

=1=

Să se determine soluția analitică pentru următoarele probleme Cauchy

$$a) \begin{cases} y'' + (x-1)y = 1 \\ y(1) = y'(1) = 1 \end{cases}$$

Considerăm soluția sub forma

$$y(x) = a_0(x-1)^0 + a_1(x-1)^1 + a_2(x-1)^2 + \dots + a_n(x-1)^n + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-1)^k$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow y'(x) &= a_1 + 2a_2(x-1) + \dots + n a_n(x-1)^{n-1} + \dots = \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} k a_k(x-1)^{k-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y''(x) &= 2a_2 + 3 \cdot 2a_3(x-1) + \dots + n(n-1)a_n(x-1)^{n-2} + \dots = \\ &= \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)a_k(x-1)^{k-2} \end{aligned}$$

Folosind condițiile inițiale deducem că

$$y(1) = 1 \Leftrightarrow a_0 = 1$$

$$y'(1) = 1 \Leftrightarrow a_1 = 1$$

$$\Rightarrow y(x) = 1 + (x-1) + \sum_{k=2}^{\infty} a_k(x-1)^k$$

Înlocuim în ecuația diferențială de ordin 2

$$y'' + (x-1)y = 1 \Leftrightarrow y'' + (x-1)y = (x-1)^0$$

și obținem

$$\sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)a_k(x-1)^{k-2} + (x-1) \left[1 + (x-1) + \sum_{k=2}^{\infty} a_k(x-1)^k \right] = (x-1)^0$$

$$\sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)a_k(x-1)^{k-2} + \sum_{k=2}^{\infty} a_k(x-1)^{k+1} = -(x-1)^2 - (x-1) + (x-1)^0$$

Facem schimbare de indici in suma

$$p = k-2 \Rightarrow k = p+2 \quad \text{si } p = k+1 \Rightarrow k = p-1$$

$$\sum_{p=0}^{\infty} (p+2)(p+1)a_{p+2}(x-1)^p + \sum_{p=3}^{\infty} a_{p-1}(x-1)^p = -(x-1)^2 - (x-1) + (x-1)^0$$

$$2 \cdot 1 \cdot a_2(x-1)^0 + 3 \cdot 2 \cdot a_3(x-1)^1 + 4 \cdot 3 \cdot a_4(x-1)^2 +$$

$$+ \sum_{p=3}^{\infty} [(p+2)(p+1)a_{p+2} + a_{p-1}](x-1)^p = -(x-1)^2 - (x-1) + (x-1)^0$$

Ajungem la

$$\begin{cases} a_0 = 1 \\ a_1 = 1 \\ a_2 = \frac{1}{2} \\ a_3 = -\frac{1}{6} \\ a_4 = -\frac{1}{12} \\ a_{p+2} = \frac{-1}{(p+2)(p+1)} a_{p-1}, \quad p \geq 3 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} b) \quad & \int y'' + 2(x-2)y = x \\ & y(2) = y'(2) = 2 \end{aligned}$$

=3=

Analog ca la punctul a)

$$y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x-2)^k$$

$$\Rightarrow y'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k (x-2)^{k-1}, \quad y''(x) = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) (x-2)^{k-2}$$

$$y(2) = 2 \Leftrightarrow a_0 = 2$$

$$y'(2) = 2 \Leftrightarrow a_1 = 2 \Rightarrow y(x) = 2 + 2(x-2) + \sum_{k=2}^{\infty} a_k (x-2)^k$$

Înlocuim în ecuația diferențială de ordin 2

$$y'' + 2(x-2)y = x \Leftrightarrow y'' + 2(x-2)y = (x-2)^1 + 2(x-2)^0$$

$$\Rightarrow \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) (x-2)^{k-2} + 2(x-2) \left[2 + 2(x-2) + \sum_{k=2}^{\infty} a_k (x-2)^k \right] = (x-2)^1 + 2(x-2)^0$$

$$\Rightarrow \sum_{k=2}^{\infty} a_k k(k-1) (x-2)^{k-2} + 2 \sum_{k=2}^{\infty} a_k (x-2)^{k+1} = -4(x-2)^2 - 3(x-2)^1 + 2(x-2)^0$$

Facem schimbările de indici în sume

$$p = k-2 \Leftrightarrow k = p+2 \text{ și } p = k+1 \Leftrightarrow k = p-1$$

$$\sum_{p=0}^{\infty} (p+2)(p+1) a_{p+2} (x-2)^p + 2 \sum_{p=3}^{\infty} a_{p-1} (x-2)^p = -4(x-2)^2 - 3(x-2)^1 + 2(x-2)^0$$

$$2 \cdot 1 \cdot a_2 (x-2)^0 + 3 \cdot 2 a_3 (x-2)^1 + 4 \cdot 3 \cdot a_4 (x-2)^2 +$$

$$+ \sum_{p=3}^{\infty} [(p+2)(p+1) a_{p+2} + 2 a_{p-1}] (x-2)^p = -4(x-2)^2 - 3(x-2)^1 + 2(x-2)^0$$

$$\Rightarrow a_0 = 2, a_1 = 2, a_2 = 4, a_3 = -\frac{1}{2}, a_4 = -\frac{1}{3}, a_{p+2} = \frac{-2}{(p+2)(p+1)} a_{p-1}, p \geq 3$$